华为云计算，与运营商一起创新和转型

□ 晨晖

云计算的概念提出已经 5 年时间，众多企业都在不断寻求着云计算的发展之路，而近两年，国内对于云计算的热度也逐渐升温，相关企业纷纷发布云计算发展战略。近日，华为副总裁、数据中心和媒体网络产品线总裁李三琦就云计算发展与华为云战略接受了记者的专访。



华为副总裁、数据中心和媒体网络产品线总裁李三琦

华为云实践：丰富务实

记者：我们知道，华为内部很早就推出了 SaaS 云，云计算在实际应用中给内部员工带来了哪些便利条件，云办公能成为我们信息化的主要发展方向吗?

李三琦：这里你谈的 SaaS，我们叫 VDI，办公虚拟化。把业务放在云端的办公自动化是大势所趋。华为上海研究所有一万多人，他们都已经在云上使用办公虚拟化，其好处非常明显。一方面，整体能耗降低了至少 70%，另一方面，实现了资源弹性利用。比如原来每位员工需要配置一台办公电脑，但到了晚上下班后电脑就不用了，大量办公方式改成办公虚拟化后，这些资源就可以转用到其他业务上，例如软件调试、内容测试等。所以，云办公是大势所趋，目前很多运营商也在与我们进行同样的尝试。VDI 的优势非常明显，安全、灵活、可靠。从办公虚拟化的角度，我们现在应用的是第一代技术，并正在做第二代的桌面虚拟化。

记者：云计算给华为内部的管理理念和营销体系带来了哪些变化？

李三琦：今后十年，云计算将使业界的产业形态和特性功能都发生巨大的变化。对华为内部来讲，也会有很大的变化。我们招聘了很多云计算领域的相关人才，正在从传统的 CT 企业转型。虽然现在还没有成型的新管理理念，但是正处于摸索过程中。现在我们进入了 IT 领域，并且在探索整个销售、服务、交付、管理体系怎样闯出一条新路，快速响应客户。除此之外，华为今后可能还会进军咨询领域。在这方面，IBM 是一个很好的学习榜样。

记者：华为很早就开始推进云计算的工作，在这期间，除了开

始我们说到的上海研究院的案例之外，有没有其他的具体实施案例？

李三琦：除了上海研究院的案例之外，华为还和许多企业、机构进行合作。例如健康云，我们在上海是从医院开始做起，把很多合作伙伴，把相关软件应用例如排队挂号、HIS 都应用在整个云上。怎么利用医疗云做社区医疗档案共享、远程会诊，我们跟各个合作伙伴在强力推动，不仅是做研究，而是真正要用上去，真的实践上去，这里面有很多经验和探索，我们非常满意跟大家的合作。

华为云理念：合作共赢

记者：基于华为的云实践，您怎样看待云产业链？华为云的位置在哪里?

李三琦：关于云产业链及华为云的位置，我想强调四点：

第一点，云计算是产业链，不仅仅是数据中心，云计算成功的关键是云、管、端的紧密结合。华为对管道的理解是比较深入的，业界经常谈到哑管道的问题，实际上，管道也可以智能。为什么呢？90%的媒体内容实际上可以在网络里处理，这样的网络不是点到点处理媒体、分发媒体的。媒体流很多小的碎片文件是储存在网络上、是动态的。网络今后在云计算里也非常重要，它将是感知业务、感知内容、感知终端的。这里已经涉及到，管怎样与端、云之间紧密结合。对于端这一块，华为在家庭和个人终端上，从芯片到技术到市场都有很深的理解。对于云，简单地概括来说，云的作用是要把应用整个做起来。

第二点，云数据中心的硬件。在云计算数据中心里，融合的硬件平台牵涉到存储、计算、网络。实现云计算以后，交换、存储都被虚拟化管理起来，真正实现了融合，具有弹性的、灵活的扩展性。这样，成本就会降下来，被统一管理起来。重要的是实现硬件平台融合，而不是以往那样只买配置最高的服务器。华为给外界的印象一直是网络供应商，实际上我们也是服务器供应商，我们有系列齐全的各种机架式、刀片式服务器，也有系列存储产品。我们已经将之融合起来，真正把云平台融合到硬件架构，这方面华为也是得天独厚的。

第三点，云计算的核心架构，也叫做云操作系统。不仅包括网络、存储、计算的虚拟化和自动化管理，更包括了相关的数据库、相关的分析平台，还有并行计算、分布式系统等，都属于云操作系统的范畴，华为在这方面已经在与很多厂家开展合作。但是要注意，不是某一细分产品做得好就可以做起来，这需要很大的全方位的投入。

第四点，整个云的产业链是合作开放的，不是某一家包打天下。但是真正的开放系统要怎么做，比如说标准等问题，华为在这方面的思路已经很清晰，打造生态链就是要与大家合作。

记者：华为现在有自己的云战略，那么未来华为与运营商之间会是怎样的一个关系？

李三琦：在云计算的两大市场中，运营商和政企客户是主角，而这两者华为都在推进。在云平台的前进过程中，华为与运营商客户一起创新，首先是基于运营商的需求来做云平台、云应用，这是华为做云计算的核心竞争力，同时运营商能够将华为的云产品快速实施到最终用户端，便于用户更加贴近使用和理解云。

在华为心目中，运营商是华为最大的客户，也是在未来发展道路上的良师益友。运营商在转型过程中需要良好的技术支持，而华为可以作为技术的提供方帮助运营商成长与转型。华为在业务层面做的探索，与运营商共同分享自身的体会，同时也向运营商学习，在提供更好的服务同时也帮助运营商成长和转型。